

# Programação Inteira

## Introdução, modelagem e solução

Prof. Marcelo de Souza

75POT – Pesquisa Operacional e Otimização  
Universidade do Estado de Santa Catarina



# Programação linear

Um exemplo



$$\begin{array}{ll}\text{maximiza} & z = 5x_1 + 4x_2 - x_3 \\ \text{sujeito a} & 3x_1 + 2x_2 \leq 10 \\ & x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 6 \\ & -x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 16 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0\end{array}$$

# Programação linear

Um exemplo



$$\begin{array}{ll}\text{maximiza} & z = 5x_1 + 4x_2 - x_3 \\ \text{sujeito a} & 3x_1 + 2x_2 \leq 10 \\ & x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 6 \\ & -x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 16 \\ & x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}_+\end{array}$$

Programação linear: variáveis de decisão são **contínuas**.

► Bem resolvido: método simplex!

# Programação linear inteira

Restrições de integralidade



$$\begin{array}{ll}\text{maximiza} & z = 5x_1 + 4x_2 - x_3 \\ \text{sujeito a} & 3x_1 + 2x_2 \leq 10 \\ & x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 6 \\ & -x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 16 \\ & x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{Z}_+\end{array}$$

Programação linear inteira **pura**: variáveis de decisão são **discretas** (inteiras).

# Programação linear inteira

Restrições de integralidade



$$\begin{array}{ll}\text{maximiza} & z = 5x_1 + 4x_2 - x_3 \\ \text{sujeito a} & 3x_1 + 2x_2 \leq 10 \\ & x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 6 \\ & -x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 16 \\ & x_1, x_2 \in \mathbb{Z}_+, \quad x_3 \in \mathbb{R}_+\end{array}$$

Programação linear inteira **mista**: variáveis de decisão são **contínuas** e **discretas** (inteiras).

# Programação linear inteira

## Restrições de integralidade



$$\begin{array}{ll}\text{maximiza} & z = 5x_1 + 4x_2 - x_3 \\ \text{sujeito a} & 3x_1 + 2x_2 \leq 10 \\ & x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 6 \\ & -x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 16 \\ & x_1, x_2, x_3 \in \{0, 1\}\end{array}$$

Programação linear inteira **binária**: variáveis de decisão são **binárias** (inteiras em  $[0, 1]$ ).



# Programação linear inteira

Restrições de integralidade

$$\begin{array}{ll}\text{maximiza} & z = 5x_1 + 4x_2 - x_3 \\ \text{sujeito a} & 3x_1 + 2x_2 \leq 10 \\ & x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 6 \\ & -x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 16 \\ & x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{Z}_+\end{array}$$

Programação inteira é **mais complexa!**

- ▶ Programação linear:  $PL \in P$ ;
- ▶ Programação inteira:  $PI \in NP\text{-difícil}$ .



# Programação linear inteira

Por que variáveis inteiras?

O uso de variáveis inteiras nos possibilita representar diferentes situações:

- ▶ Quando são necessários somente valores inteiros;
  - ▶ quantos funcionários contratar; quantas unidades produzir, . . .



# Programação linear inteira

Por que variáveis inteiras?

O uso de variáveis inteiras nos possibilita representar diferentes situações:

- ▶ Quando são necessários somente valores inteiros;
  - ▶ quantos funcionários contratar; quantas unidades produzir, ...
- ▶ Escolher entre tomar uma decisão ou outra (mutuamente exclusivas);
  - ▶ seleção de patrocinadores, escolha de modelo de produto a comprar, ...



# Programação linear inteira

Por que variáveis inteiras?

O uso de variáveis inteiras nos possibilita representar diferentes situações:

- ▶ Quando são necessários somente valores inteiros;
  - ▶ quantos funcionários contratar; quantas unidades produzir, ...
- ▶ Escolher entre tomar uma decisão ou outra (mutuamente exclusivas);
  - ▶ seleção de patrocinadores, escolha de modelo de produto a comprar, ...
- ▶ Modelagem de condicionais;
  - ▶ restrição se aplica somente se um investimento de dado tipo é selecionado, ...



# Programação linear inteira

Por que variáveis inteiras?

O uso de variáveis inteiras nos possibilita representar diferentes situações:

- ▶ Quando são necessários somente valores inteiros;
  - ▶ quantos funcionários contratar; quantas unidades produzir, ...
- ▶ Escolher entre tomar uma decisão ou outra (mutuamente exclusivas);
  - ▶ seleção de patrocinadores, escolha de modelo de produto a comprar, ...
- ▶ Modelagem de condicionais;
  - ▶ restrição se aplica somente se um investimento de dado tipo é selecionado, ...
- ▶ Entre outras ...

Em resumo: **maior poder de modelagem!**

# Programação linear inteira

## Exemplos clássicos



### Problemas em grafos

- ▶ árvore geradora mínima, emparelhamento máximo (ponderado e não ponderado), cortes mínimo e máximo, clique máximo, coloração de vértices e arestas, problema de Steiner, caixeiro viajante, roteamento de veículos, ...

# Programação linear inteira

## Exemplos clássicos



### Problemas em grafos

- ▶ árvore geradora mínima, emparelhamento máximo (ponderado e não ponderado), cortes mínimo e máximo, clique máximo, coloração de vértices e arestas, problema de Steiner, caixeiro viajante, roteamento de veículos, ...

### Problemas de fluxo

- ▶ fluxo máximo, caminho mais curto, fluxo a custo mínimo, fluxos com ganhos, multi-fluxos, ...

# Programação linear inteira

## Exemplos clássicos



### Problemas em grafos

- ▶ árvore geradora mínima, emparelhamento máximo (ponderado e não ponderado), cortes mínimo e máximo, clique máximo, coloração de vértices e arestas, problema de Steiner, caixeiro viajante, roteamento de veículos, ...

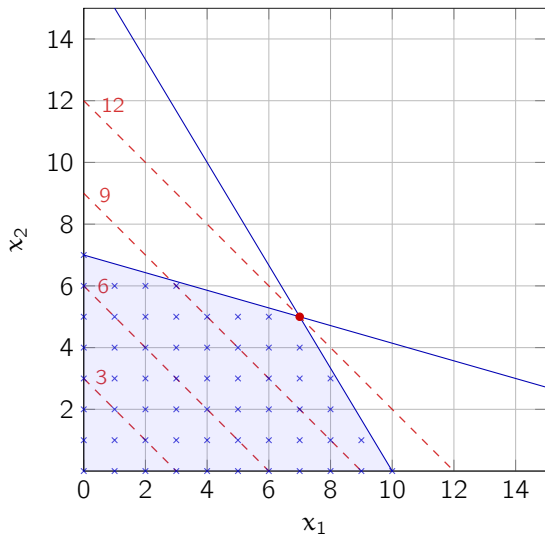
### Problemas de fluxo

- ▶ fluxo máximo, caminho mais curto, fluxo a custo mínimo, fluxos com ganhos, multi-fluxos, ...

### Problemas numéricos

- ▶ mochila, empacotamento uni- e multi-dimensional, lot sizing, ...

# Programação linear inteira



**maximiza**  $z = x_1 + x_2$

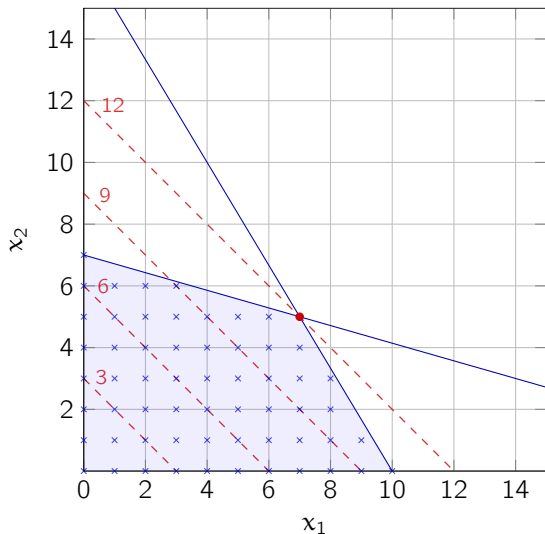
**sujeito a**  $2x_1 + 7x_2 \leq 49$

$5x_1 + 3x_2 \leq 50$

$x_1, x_2 \in \mathbb{Z}_+$

**Relaxação linear:** ignora as restrições de integralidade e resolve o problema com otimização linear.

# Programação linear inteira



**maximiza**  $z = x_1 + x_2$

**sujeito a**  $2x_1 + 7x_2 \leq 49$

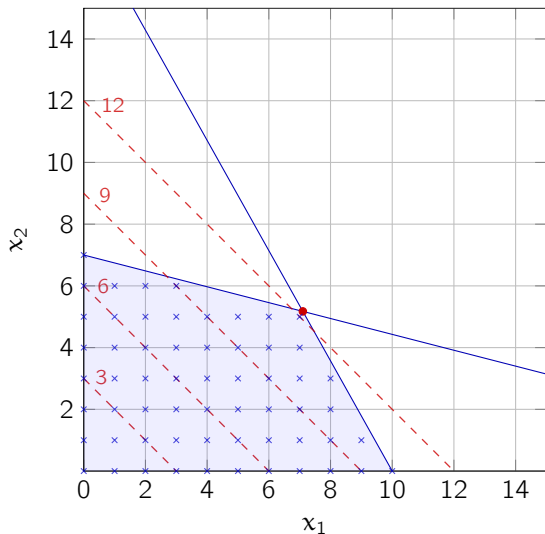
$5x_1 + 3x_2 \leq 50$

$x_1, x_2 \in \mathbb{Z}_+$

**Relaxação linear:** ignora as restrições de integralidade e resolve o problema com otimização linear.

Neste caso, a solução ótima do programa linear é  $x_1 = 7$  e  $x_2 = 5$ . Como as variáveis assumem valores inteiros, essa é a solução ótima para o programa inteiro.

# Programação linear inteira



**maximiza**  $z = x_1 + x_2$

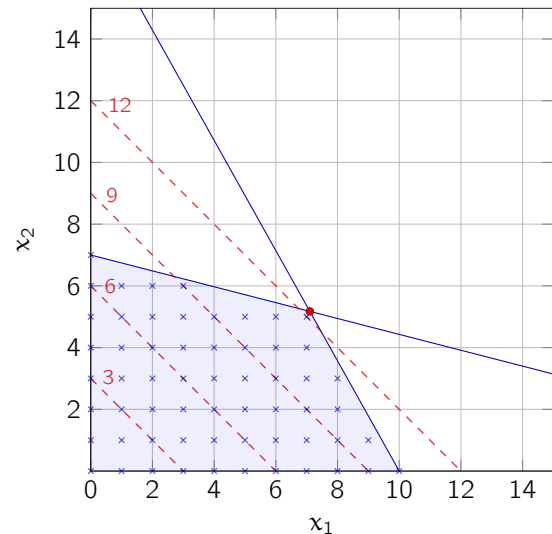
**sujeito a**  $1,8x_1 + 7x_2 \leq 49$

$5x_1 + 2,8x_2 \leq 50$

$x_1, x_2 \in \mathbb{Z}_+$

**Relaxação linear:** ignora as restrições de integralidade e resolve o problema com otimização linear.

# Programação linear inteira



**maximiza**  $z = x_1 + x_2$

**sujeito a**  $1,8x_1 + 7x_2 \leq 49$

$5x_1 + 2,8x_2 \leq 50$

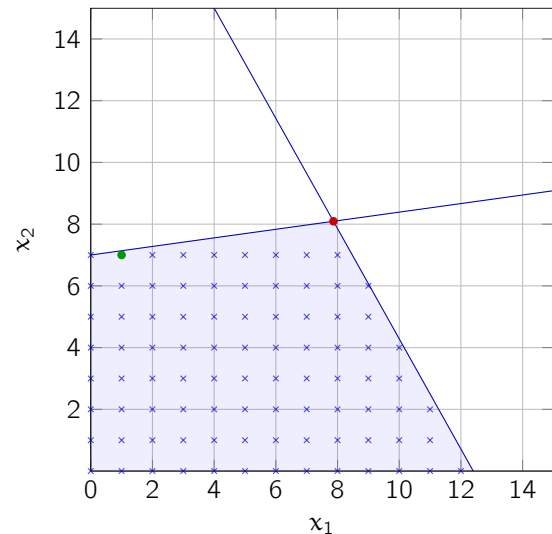
$x_1, x_2 \in \mathbb{Z}_+$

**Relaxação linear:** ignora as restrições de integralidade e resolve o problema com otimização linear.

Neste caso, a solução ótima do programa linear é  $x_1 \approx 7,1$  e  $x_2 \approx 5,2$  ( $z \approx 12,3$ ). Essa solução não é válida para o programa inteiro!

**Ideia:** arredondar; solução inteira mais próxima.

# Programação linear inteira



**maximiza**  $z = -x_1 + 7,5x_2$

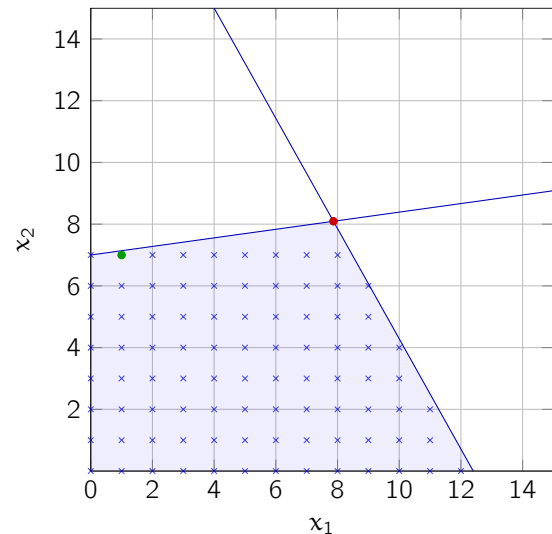
**sujeito a**  $-x_1 + 7,2x_2 \leq 50,4$

$5x_1 + 2,8x_2 \leq 62$

$x_1, x_2 \in \mathbb{Z}_+$

**Relaxação linear:** ignora as restrições de integralidade e resolve o problema com otimização linear.

# Programação linear inteira



**maximiza**  $z = -x_1 + 7,5x_2$   
**sujeito a**  $-x_1 + 7,2x_2 \leq 50,4$   
 $5x_1 + 2,8x_2 \leq 62$   
 $x_1, x_2 \in \mathbb{Z}_+$

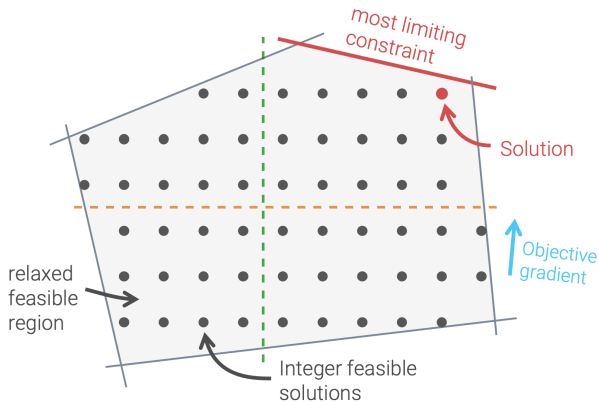
**Relaxação linear:** ignora as restrições de integralidade e resolve o problema com otimização linear.

Neste caso, a solução ótima do programa linear é  $x_1 \approx 7,9$  e  $x_2 \approx 8,1$ . A solução ótima para o programa inteiro, no entanto, é  $x_1 = 1$  e  $x_2 = 7$  (verde)!

**Conclusão:** relaxação linear **não resolve** otimização inteira, mas **fornece um limite superior**.

**Como resolver** programas inteiros (algoritmos)?

- ▶ Branch & bound;
- ▶ Planos de corte;
- ▶ Geração de colunas;
- ▶ Heurísticas e metaheurísticas.



# Modelagem matemática

## Exemplos e técnicas

Na sequência, veremos exemplos de diversos problemas:

1. Problema da mochila
2. Localização de instalações
3. Problema de custo fixo
4. Cobertura de vértices
5. Caminhos mínimos
6. Diversidade máxima

» ver

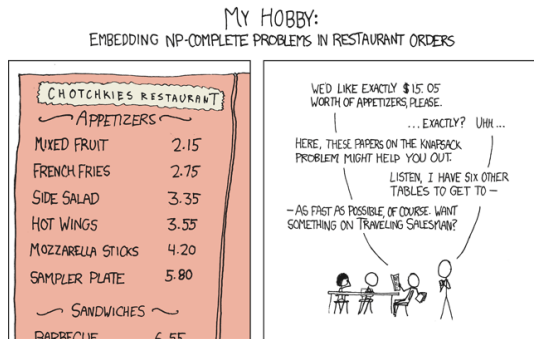
» ver

» ver

» ver

» ver

» ver

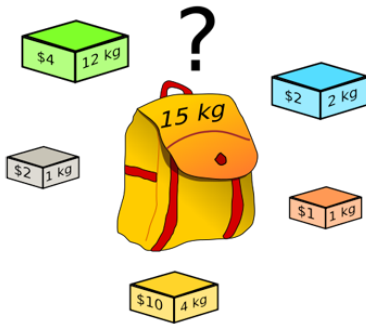


# Problema da mochila

## Knapsack problem

### Definição

Temos uma mochila com capacidade  $P$ , e  $n$  itens com valores  $v_1, v_2, \dots, v_n$  e pesos  $p_1, p_2, \dots, p_n$ . Queremos selecionar um subconjunto dos itens a serem levados na mochila, de forma a maximizar o valor total dos itens selecionados, respeitando a capacidade da mochila.





# Problema da mochila

*Knapsack problem*

## Definição

Temos uma mochila com capacidade  $P$ , e  $n$  itens com valores  $v_1, v_2, \dots, v_n$  e pesos  $p_1, p_2, \dots, p_n$ . Queremos selecionar um subconjunto dos itens a serem levados na mochila, de forma a maximizar o valor total dos itens selecionados, respeitando a capacidade da mochila.

## Exemplo

Considere uma instância do problema da mochila com  $n = 4$ ,  $P = 7$  e os itens abaixo.

| $i$   | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|---|---|
| $v_i$ | 2 | 3 | 4 | 3 |
| $p_i$ | 2 | 4 | 6 | 1 |



# Problema da mochila

*Knapsack problem*

## Definição

Temos uma mochila com capacidade  $P$ , e  $n$  itens com valores  $v_1, v_2, \dots, v_n$  e pesos  $p_1, p_2, \dots, p_n$ . Queremos selecionar um subconjunto dos itens a serem levados na mochila, de forma a maximizar o valor total dos itens selecionados, respeitando a capacidade da mochila.

## Exemplo

Considere uma instância do problema da mochila com  $n = 4$ ,  $P = 7$  e os itens abaixo.

| $i$   | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|---|---|
| $v_i$ | 2 | 3 | 4 | 3 |
| $p_i$ | 2 | 4 | 6 | 1 |
| $x_i$ | 0 | 0 | 1 | 1 |

Uma **solução** é selecionar os itens  $\{3, 4\}$ , com valor 7 e peso 7.



# Problema da mochila

*Knapsack problem*

## Definição

Temos uma mochila com capacidade  $P$ , e  $n$  itens com valores  $v_1, v_2, \dots, v_n$  e pesos  $p_1, p_2, \dots, p_n$ . Queremos selecionar um subconjunto dos itens a serem levados na mochila, de forma a maximizar o valor total dos itens selecionados, respeitando a capacidade da mochila.

## Exemplo

Considere uma instância do problema da mochila com  $n = 4$ ,  $P = 7$  e os itens abaixo.

| $i$   | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|---|---|
| $v_i$ | 2 | 3 | 4 | 3 |
| $p_i$ | 2 | 4 | 6 | 1 |
| $x_i$ | 1 | 1 | 0 | 1 |

Uma **solução** é selecionar os itens  $\{3, 4\}$ , com valor 7 e peso 7.

Uma **solução melhor** é selecionar os itens  $\{1, 2, 4\}$ , com valor 8 e peso 7.



# Problema da mochila

*Knapsack problem*

## Definição

Temos uma mochila com capacidade  $P$ , e  $n$  itens com valores  $v_1, v_2, \dots, v_n$  e pesos  $p_1, p_2, \dots, p_n$ . Queremos selecionar um subconjunto dos itens a serem levados na mochila, de forma a maximizar o valor total dos itens selecionados, respeitando a capacidade da mochila.

## Formulação

### Variáveis de decisão

---

$$x_i = \begin{cases} 1 & , \text{ se o item } i \text{ é selecionado,} \\ 0 & , \text{ caso contrário.} \end{cases}$$

### Modelo matemático

---

$$\begin{aligned} &\text{maximiza} && \sum_{i=1}^n v_i x_i \\ &\text{sujeito a} && \sum_{i=1}^n p_i x_i \leq P \end{aligned}$$

$$x_i \in \{0, 1\}, i = \{1, 2, \dots, n\}$$

# Problema da mochila

*Knapsack problem*



E se quisermos adicionar restrições para:

1. Itens 1 e 3 **não podem** ser selecionados **juntos**?
2. Selecionar **pelo menos um** dos itens  $\{2, 5, 6\}$ ?
3. Selecionar **no máximo três** dos itens  $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ ?
4. Selecionar **entre 5 e 10** itens?



# Problema da mochila

## *Knapsack problem*

E se quisermos adicionar restrições para:

1. Itens 1 e 3 **não podem** ser selecionados **juntos**?

▶  $x_1 + x_3 \leq 1$ .

2. Selecionar **pelo menos um** dos itens  $\{2, 5, 6\}$ ?

▶  $x_2 + x_5 + x_6 \geq 1$ .

3. Selecionar **no máximo três** dos itens  $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ ?

▶  $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \leq 3$ .

4. Selecionar **entre 5 e 10** itens?

▶  $5 \leq \sum_{i=1}^n x_i \leq 10$ .



# Problema da mochila

## Knapsack problem

E se quisermos adicionar restrições para:

1. Itens 1 e 3 **não podem** ser selecionados **juntos**?  
▶  $x_1 + x_3 \leq 1$ .
2. Selecionar **pelo menos um** dos itens  $\{2, 5, 6\}$ ?  
▶  $x_2 + x_5 + x_6 \geq 1$ .
3. Selecionar **no máximo três** dos itens  $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ ?  
▶  $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \leq 3$ .
4. Selecionar **entre 5 e 10** itens?  
▶  $5 \leq \sum_{i=1}^n x_i \leq 10$ .

Seja  $x, y \in \{0, 1\}$ , temos:

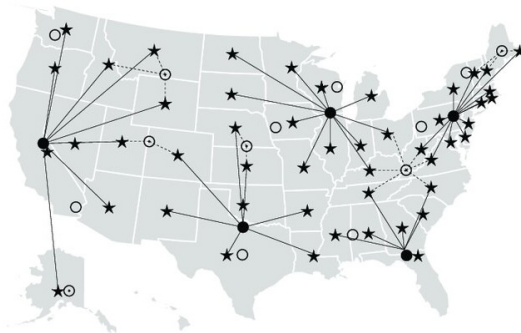
| Lógica booleana   | Formulação     |
|-------------------|----------------|
| $x \vee y$        | $x + y \geq 1$ |
| $x \wedge y$      | $x + y = 2$    |
| $x \oplus y$      | $x + y = 1$    |
| $x \rightarrow y$ | $x \leq y$     |

# Localização de instalações

## Facility location

### Definição

Queremos determinar o posicionamento (cidades) de até  $k$  instalações para atender a um conjunto de  $n$  clientes (cidades) com o menor custo possível. O custo de instalação na cidade  $j \in [n]$  é dado por  $f_j$ , e o custo de atender a cidade  $i \in [n]$  pela instalação da cidade  $j \in [n]$  é dado por  $c_{ij}$ .





# Localização de instalações

*Facility location*

## Definição

Queremos determinar o posicionamento (cidades) de até  $k$  instalações para atender a um conjunto de  $n$  clientes (cidades) com o menor custo possível. O custo de instalação na cidade  $j \in [n]$  é dado por  $f_j$ , e o custo de atender a cidade  $i \in [n]$  pela instalação da cidade  $j \in [n]$  é dado por  $c_{ij}$ .

## Variáveis de decisão

---

## Modelo matemático

---

$$y_j = \begin{cases} 1 & , \text{ se a cidade } j \text{ recebe instalação,} \\ 0 & , \text{ caso contrário.} \end{cases}$$

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & , \text{ se a cidade } i \text{ é atendida pela } j, \\ 0 & , \text{ caso contrário.} \end{cases}$$



# Localização de instalações

## Facility location

### Definição

Queremos determinar o posicionamento (cidades) de até  $k$  instalações para atender a um conjunto de  $n$  clientes (cidades) com o menor custo possível. O custo de instalação na cidade  $j \in [n]$  é dado por  $f_j$ , e o custo de atender a cidade  $i \in [n]$  pela instalação da cidade  $j \in [n]$  é dado por  $c_{ij}$ .

### Variáveis de decisão

$$y_j = \begin{cases} 1 & , \text{ se a cidade } j \text{ recebe instalação,} \\ 0 & , \text{ caso contrário.} \end{cases}$$

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & , \text{ se a cidade } i \text{ é atendida pela } j, \\ 0 & , \text{ caso contrário.} \end{cases}$$

### Modelo matemático

$$\text{minimiza} \quad \sum_{j \in [n]} f_j y_j + \sum_{i, j \in [n]} c_{ij} x_{ij}$$



# Localização de instalações

## Facility location

### Definição

Queremos determinar o posicionamento (cidades) de até  $k$  instalações para atender a um conjunto de  $n$  clientes (cidades) com o menor custo possível. O custo de instalação na cidade  $j \in [n]$  é dado por  $f_j$ , e o custo de atender a cidade  $i \in [n]$  pela instalação da cidade  $j \in [n]$  é dado por  $c_{ij}$ .

### Variáveis de decisão

$$y_j = \begin{cases} 1 & , \text{ se a cidade } j \text{ recebe instalação,} \\ 0 & , \text{ caso contrário.} \end{cases}$$

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & , \text{ se a cidade } i \text{ é atendida pela } j, \\ 0 & , \text{ caso contrário.} \end{cases}$$

### Modelo matemático

$$\text{minimiza} \quad \sum_{j \in [n]} f_j y_j + \sum_{i, j \in [n]} c_{ij} x_{ij}$$

$$\text{sujeito a} \quad \sum_{j \in [n]} y_j \leq k$$



# Localização de instalações

## Facility location

### Definição

Queremos determinar o posicionamento (cidades) de até  $k$  instalações para atender a um conjunto de  $n$  clientes (cidades) com o menor custo possível. O custo de instalação na cidade  $j \in [n]$  é dado por  $f_j$ , e o custo de atender a cidade  $i \in [n]$  pela instalação da cidade  $j \in [n]$  é dado por  $c_{ij}$ .

### Variáveis de decisão

$$y_j = \begin{cases} 1 & , \text{ se a cidade } j \text{ recebe instalação,} \\ 0 & , \text{ caso contrário.} \end{cases}$$

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & , \text{ se a cidade } i \text{ é atendida pela } j, \\ 0 & , \text{ caso contrário.} \end{cases}$$

### Modelo matemático

$$\text{minimiza} \quad \sum_{j \in [n]} f_j y_j + \sum_{i, j \in [n]} c_{ij} x_{ij}$$

$$\begin{aligned} \text{sujeito a} \quad & \sum_{j \in [n]} y_j \leq k \\ & \sum_{j \in [n]} x_{ij} = 1, & i \in [n] \end{aligned}$$



# Localização de instalações

Facility location

## Definição

Queremos determinar o posicionamento (cidades) de até  $k$  instalações para atender a um conjunto de  $n$  clientes (cidades) com o menor custo possível. O custo de instalação na cidade  $j \in [n]$  é dado por  $f_j$ , e o custo de atender a cidade  $i \in [n]$  pela instalação da cidade  $j \in [n]$  é dado por  $c_{ij}$ .

## Variáveis de decisão

$$y_j = \begin{cases} 1 & , \text{ se a cidade } j \text{ recebe instalação,} \\ 0 & , \text{ caso contrário.} \end{cases}$$

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & , \text{ se a cidade } i \text{ é atendida pela } j, \\ 0 & , \text{ caso contrário.} \end{cases}$$

## Modelo matemático

$$\text{minimiza} \quad \sum_{j \in [n]} f_j y_j + \sum_{i, j \in [n]} c_{ij} x_{ij}$$

$$\begin{aligned} \text{sujeito a} \quad & \sum_{j \in [n]} y_j \leq k \\ & \sum_{j \in [n]} x_{ij} = 1, & i \in [n] \\ & x_{ij} \leq y_j, & i, j \in [n] \end{aligned}$$



# Localização de instalações

## Facility location

### Definição

Queremos determinar o posicionamento (cidades) de até  $k$  instalações para atender a um conjunto de  $n$  clientes (cidades) com o menor custo possível. O custo de instalação na cidade  $j \in [n]$  é dado por  $f_j$ , e o custo de atender a cidade  $i \in [n]$  pela instalação da cidade  $j \in [n]$  é dado por  $c_{ij}$ .

### Variáveis de decisão

$$y_j = \begin{cases} 1 & , \text{ se a cidade } j \text{ recebe instalação,} \\ 0 & , \text{ caso contrário.} \end{cases}$$

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & , \text{ se a cidade } i \text{ é atendida pela } j, \\ 0 & , \text{ caso contrário.} \end{cases}$$

### Modelo matemático

$$\begin{aligned} \text{minimiza} \quad & \sum_{j \in [n]} f_j y_j + \sum_{i, j \in [n]} c_{ij} x_{ij} \\ \text{sujeito a} \quad & \sum_{j \in [n]} y_j \leq k \\ & \sum_{j \in [n]} x_{ij} = 1, & i \in [n] \\ & x_{ij} \leq y_j, & i, j \in [n] \\ & y_j, x_{ij} \in \{0, 1\}, & i, j \in [n] \end{aligned}$$

# Problemas de custo fixo

## Produção têxtil

### Definição

Uma empresa fabrica camisetas, meias e calças, e dispõe de 150 h de trabalho e 160 m<sup>2</sup> de tecido por semana. Os dados referentes à produção são fornecidos abaixo. A empresa quer planejar sua produção semanal de modo a maximizar o lucro.

| Produto  | Aluguel máquina<br>(p/ semana) | Tempo trabalho<br>(h/unidade) | Tecido<br>(m <sup>2</sup> /unidade) | Preço venda<br>(\$/unidade) | Custo<br>(\$/unidade) |
|----------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Camiseta | 200                            | 3                             | 4                                   | 12                          | 6                     |
| Meia     | 150                            | 2                             | 3                                   | 8                           | 4                     |
| Calça    | 100                            | 6                             | 4                                   | 15                          | 8                     |



# Problemas de custo fixo

*Produção têxtil*



## Variáveis de decisão

---

$x_1$ : quantidade de **camisetas** a produzir.

$x_2$ : quantidade de **meias** a produzir.

$x_3$ : quantidade de **calças** a produzir.

$x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{Z}_+$

## Modelo matemático

---

# Problemas de custo fixo

*Produção têxtil*



## Variáveis de decisão

---

$x_1$ : quantidade de **camisetas** a produzir.

$x_2$ : quantidade de **meias** a produzir.

$x_3$ : quantidade de **calças** a produzir.

$x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{Z}_+$

## Modelo matemático

---

**maximiza**  $6x_1 + 4x_2 + 7x_3$

# Problemas de custo fixo

*Produção têxtil*



## Variáveis de decisão

---

$x_1$ : quantidade de **camisetas** a produzir.

$x_2$ : quantidade de **meias** a produzir.

$x_3$ : quantidade de **calças** a produzir.

$x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{Z}_+$

## Modelo matemático

---

**maximiza**  $6x_1 + 4x_2 + 7x_3$

**sujeito a**  $3x_1 + 2x_2 + 6x_3 \leq 150$

$4x_1 + 3x_2 + 4x_3 \leq 160$

# Problemas de custo fixo

Produção têxtil



## Variáveis de decisão

---

$x_1$ : quantidade de **camisetas** a produzir.

$x_2$ : quantidade de **meias** a produzir.

$x_3$ : quantidade de **calças** a produzir.

$x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{Z}_+$

## Modelo matemático

---

**maximiza**  $6x_1 + 4x_2 + 7x_3$

**sujeito a**  $3x_1 + 2x_2 + 6x_3 \leq 150$

$4x_1 + 3x_2 + 4x_3 \leq 160$

Como incluir o **custo de aluguel das máquinas** necessárias para produção?

- ▶ Se há produção de um item, então o custo (fixo) de aluguel deve ser considerado.
- ▶ Ou seja, temos um condicional!

# Problemas de custo fixo

*Produção têxtil*



## Restrições do tipo big-M

$$x \leq My$$



## Restrições do tipo big-M

$$x \leq My$$

Essa restrição resulta em:

- ▶ Se  $y = 0$ , então  $x$  deverá ser 0.
- ▶ Se  $y = 1$ , então  $x$  é limitado por  $M$ .
  - ▶ Para  $M$  suficientemente grande,  $x$  é ilimitado!



## Restrições do tipo big-M

$$x \leq My$$

Essa restrição resulta em:

- ▶ Se  $y = 0$ , então  $x$  deverá ser 0.
- ▶ Se  $y = 1$ , então  $x$  é limitado por  $M$ .
  - ▶ Para  $M$  suficientemente grande,  $x$  é ilimitado!

Observações:

- ▶ Devemos calcular o maior valor que  $x$  pode assumir, para definir o valor de  $M$ .
- ▶ Quanto menor o valor de  $M$  (sem introduzir novas restrições), melhor!

# Problemas de custo fixo

*Produção têxtil*



## Variáveis de decisão

---

$x_1$ : quantidade de **camisetas** a produzir.

$x_2$ : quantidade de **meias** a produzir.

$x_3$ : quantidade de **calças** a produzir.

$x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{Z}_+$

## Modelo matemático

---

**maximiza**  $6x_1 + 4x_2 + 7x_3$

**sujeito a**  $3x_1 + 2x_2 + 6x_3 \leq 150$

$4x_1 + 3x_2 + 4x_3 \leq 160$

# Problemas de custo fixo

Produção têxtil



## Variáveis de decisão

---

$x_1$ : quantidade de **camisetas** a produzir.

$x_2$ : quantidade de **meias** a produzir.

$x_3$ : quantidade de **calças** a produzir.

$x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{Z}_+$

$y_1$ : produção de **camiseta** ou não.

$y_2$ : produção de **meia** ou não.

$y_3$ : produção de **calça** ou não.

$y_1, y_2, y_3 \in \{0,1\}$

## Modelo matemático

---

**maximiza**  $6x_1 + 4x_2 + 7x_3$

**sujeito a**  $3x_1 + 2x_2 + 6x_3 \leq 150$

$4x_1 + 3x_2 + 4x_3 \leq 160$

# Problemas de custo fixo

Produção têxtil



## Variáveis de decisão

---

$x_1$ : quantidade de **camisetas** a produzir.

$x_2$ : quantidade de **meias** a produzir.

$x_3$ : quantidade de **calças** a produzir.

$x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{Z}_+$

$y_1$ : produção de **camiseta** ou não.

$y_2$ : produção de **meia** ou não.

$y_3$ : produção de **calça** ou não.

$y_1, y_2, y_3 \in \{0,1\}$

## Modelo matemático

---

**maximiza**  $6x_1 + 4x_2 + 7x_3$   
 $-200y_1 - 150y_2 - 100y_3$

**sujeito a**  $3x_1 + 2x_2 + 6x_3 \leq 150$   
 $4x_1 + 3x_2 + 4x_3 \leq 160$

# Problemas de custo fixo

Produção têxtil



## Variáveis de decisão

---

$x_1$ : quantidade de **camisetas** a produzir.

$x_2$ : quantidade de **meias** a produzir.

$x_3$ : quantidade de **calças** a produzir.

$x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{Z}_+$

$y_1$ : produção de **camiseta** ou não.

$y_2$ : produção de **meia** ou não.

$y_3$ : produção de **calça** ou não.

$y_1, y_2, y_3 \in \{0,1\}$

## Modelo matemático

---

**maximiza**  $6x_1 + 4x_2 + 7x_3$   
 $-200y_1 - 150y_2 - 100y_3$

**sujeito a**  $3x_1 + 2x_2 + 6x_3 \leq 150$

$4x_1 + 3x_2 + 4x_3 \leq 160$

$x_1 \leq My_1$

$x_2 \leq My_2$

$x_3 \leq My_3$

# Problemas de custo fixo

Produção têxtil



## Variáveis de decisão

---

$x_1$ : quantidade de **camisetas** a produzir.

$x_2$ : quantidade de **meias** a produzir.

$x_3$ : quantidade de **calças** a produzir.

$x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{Z}_+$

$y_1$ : produção de **camiseta** ou não.

$y_2$ : produção de **meia** ou não.

$y_3$ : produção de **calça** ou não.

$y_1, y_2, y_3 \in \{0,1\}$

## Modelo matemático

---

**maximiza**  $6x_1 + 4x_2 + 7x_3$   
 $-200y_1 - 150y_2 - 100y_3$

**sujeito a**  $3x_1 + 2x_2 + 6x_3 \leq 150$

$4x_1 + 3x_2 + 4x_3 \leq 160$

$x_1 \leq My_1$

$x_2 \leq My_2$

$x_3 \leq My_3$

$x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{Z}_+$

$y_1, y_2, y_3 \in \{0,1\}$

# Problemas de custo fixo

*Produção têxtil*



## Note que:

- ▶ O modelo usa a notação  $M$ .
- ▶ A implementação usa algum valor.
  - ▶ e.g.  $M = 50$ .
- ▶  $M$  pode ser diferente para cada  $x_i$ .

## Modelo matemático

---

$$\begin{aligned} \text{maximiza} \quad & 6x_1 + 4x_2 + 7x_3 \\ & -200y_1 - 150y_2 - 100y_3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{sujeito a} \quad & 3x_1 + 2x_2 + 6x_3 \leq 150 \\ & 4x_1 + 3x_2 + 4x_3 \leq 160 \\ & x_1 \leq My_1 \\ & x_2 \leq My_2 \\ & x_3 \leq My_3 \\ & x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{Z}_+ \\ & y_1, y_2, y_3 \in \{0,1\} \end{aligned}$$

# Problemas de custo fixo

Produção têxtil



## Note que:

- ▶ O modelo usa a notação  $M$ .
- ▶ A implementação usa algum valor.
  - ▶ e.g.  $M = 50$ .
- ▶  $M$  pode ser diferente para cada  $x_i$ .

Podemos **calcular**  $M$  para  $x_1$ :

- ▶ Para a restrição 1,
$$3x_1 \leq 150 \equiv x_1 \leq 50$$
- ▶ Para a restrição 2,
$$4x_1 \leq 160 \equiv x_1 \leq 40$$
- ▶ Logo,  $M = 50$  para  $x_1$ .

## Modelo matemático

---

$$\begin{aligned} \text{maximiza} \quad & 6x_1 + 4x_2 + 7x_3 \\ & -200y_1 - 150y_2 - 100y_3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{sujeito a} \quad & 3x_1 + 2x_2 + 6x_3 \leq 150 \\ & 4x_1 + 3x_2 + 4x_3 \leq 160 \\ & x_1 \leq My_1 \\ & x_2 \leq My_2 \\ & x_3 \leq My_3 \\ & x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{Z}_+ \\ & y_1, y_2, y_3 \in \{0,1\} \end{aligned}$$



# Problemas de custo fixo

*Produção têxtil*

## Dados

---

Para  $i = \{1, 2, \dots, n\}$ ,

- ▶  $n$ : número de produtos,
- ▶  $A_i$ : aluguel da máquina para produto  $i$ ,
- ▶  $t_i$ : tempo para unidade do produto  $i$ ,
- ▶  $m_i$ : tecido para unidade do produto  $i$ ,
- ▶  $p_i$ : preço de venda do produto  $i$ ,
- ▶  $c_i$ : custo de produção do produto  $i$ ,
- ▶  $H$ : tempo de trabalho semanal disponível,
- ▶  $T$ : estoque semanal de tecido.

## Variáveis de decisão

---

$x_i$ : quantidade do produto  $i$  a produzir.

$y_i$ : produção ou não do produto  $i$ .

## Modelo matemático **genérico**

---



# Problemas de custo fixo

*Produção têxtil*

## Dados

---

Para  $i = \{1, 2, \dots, n\}$ ,

- ▶  $n$ : número de produtos,
- ▶  $A_i$ : aluguel da máquina para produto  $i$ ,
- ▶  $t_i$ : tempo para unidade do produto  $i$ ,
- ▶  $m_i$ : tecido para unidade do produto  $i$ ,
- ▶  $p_i$ : preço de venda do produto  $i$ ,
- ▶  $c_i$ : custo de produção do produto  $i$ ,
- ▶  $H$ : tempo de trabalho semanal disponível,
- ▶  $T$ : estoque semanal de tecido.

## Variáveis de decisão

---

$x_i$ : quantidade do produto  $i$  a produzir.

$y_i$ : produção ou não do produto  $i$ .

## Modelo matemático **genérico**

---

$$\text{maximiza} \quad \sum_{i \in [n]} x_i (p_i - c_i) - A_i y_i$$

$$\text{sujeito a} \quad \sum_{i \in [n]} x_i t_i \leq H$$

$$\sum_{i \in [n]} x_i m_i \leq T$$

$$x_i \leq M y_i \quad , i \in [n]$$

$$x_i \in \mathbb{Z}_+ \quad , i \in [n]$$

$$y_i \in \{0, 1\} \quad , i \in [n]$$

# Cobertura de vértices

*Vertex cover*



## Definição

Dado um grafo  $G = (V, E)$ , uma cobertura de (ou por) vértices é um conjunto  $C \subseteq V$ , tal que  $u \in C$  ou  $v \in C$ , para toda aresta  $\{u, v\} \in E$ . Ou seja, o conjunto é considerado uma cobertura se toda a aresta possui ao menos uma de suas extremidades pertencentes ao conjunto. Na cobertura mínima, queremos a cobertura de menor tamanho, i.e. tal que  $|C|$  seja o menor possível.

# Cobertura de vértices

Vertex cover

## Definição

Dado um grafo  $G = (V, E)$ , uma cobertura de (ou por) vértices é um conjunto  $C \subseteq V$ , tal que  $u \in C$  ou  $v \in C$ , para toda aresta  $\{u, v\} \in E$ . Ou seja, o conjunto é considerado uma cobertura se toda a aresta possui ao menos uma de suas extremidades pertencentes ao conjunto. Na cobertura mínima, queremos a cobertura de menor tamanho, i.e. tal que  $|C|$  seja o menor possível.

## Exemplo de aplicação

Instalar câmeras pelo bairro, de modo que cada rua seja monitorada por pelo menos uma delas.



# Cobertura de vértices

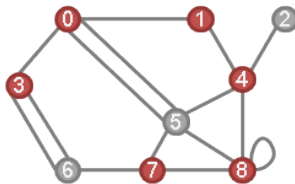
Vertex cover

## Definição

Dado um grafo  $G = (V, E)$ , uma cobertura de (ou por) vértices é um conjunto  $C \subseteq V$ , tal que  $u \in C$  ou  $v \in C$ , para toda aresta  $\{u, v\} \in E$ . Ou seja, o conjunto é considerado uma cobertura se toda a aresta possui ao menos uma de suas extremidades pertencentes ao conjunto. Na cobertura mínima, queremos a cobertura de menor tamanho, i.e. tal que  $|C|$  seja o menor possível.

## Exemplo de aplicação

Instalar câmeras pelo bairro, de modo que cada rua seja monitorada por pelo menos uma delas.



Cobertura

# Cobertura de vértices

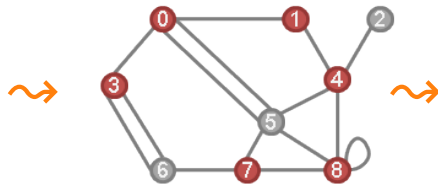
Vertex cover

## Definição

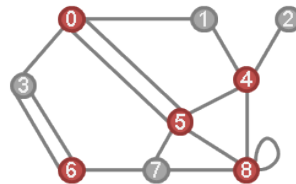
Dado um grafo  $G = (V, E)$ , uma cobertura de (ou por) vértices é um conjunto  $C \subseteq V$ , tal que  $u \in C$  ou  $v \in C$ , para toda aresta  $\{u, v\} \in E$ . Ou seja, o conjunto é considerado uma cobertura se toda a aresta possui ao menos uma de suas extremidades pertencentes ao conjunto. Na cobertura mínima, queremos a cobertura de menor tamanho, i.e. tal que  $|C|$  seja o menor possível.

## Exemplo de aplicação

Instalar câmeras pelo bairro, de modo que cada rua seja monitorada por pelo menos uma delas.



Cobertura



Cobertura mínima

# Cobertura de vértices

Vertex cover



## Definição

Dado um grafo  $G = (V, E)$ , uma cobertura de (ou por) vértices é um conjunto  $C \subseteq V$ , tal que  $u \in C$  ou  $v \in C$ , para toda aresta  $\{u, v\} \in E$ . Ou seja, o conjunto é considerado uma cobertura se toda a aresta possui ao menos uma de suas extremidades pertencentes ao conjunto. Na cobertura mínima, queremos a cobertura de menor tamanho, i.e. tal que  $|C|$  seja o menor possível.

## Formulação

### Variáveis de decisão

---

$$x_v = \begin{cases} 1 & , \text{ se } v \in C \text{ (está na cobertura),} \\ 0 & , \text{ caso contrário.} \end{cases}$$

### Modelo matemático

---

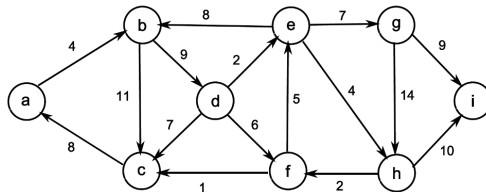
$$\begin{array}{ll} \text{minimiza} & \sum_{v \in V} x_v \\ \text{sujeito a} & x_u + x_v \geq 1 \quad , \forall \{u, v\} \in E \\ & x_v \in \{0, 1\} \quad , \forall v \in V \end{array}$$

# Caminhos mínimos

*Shortest path*

## Definição

Dado um grafo dirigido e ponderado  $G = (V, A)$  com pesos  $c_{ij}$  para  $(i, j) \in A$ , vértices  $s, t \in V$  de origem e destino, respectivamente, queremos encontrar um caminho de  $s \rightsquigarrow t$  de menor custo.



# Caminhos mínimos

## Shortest path

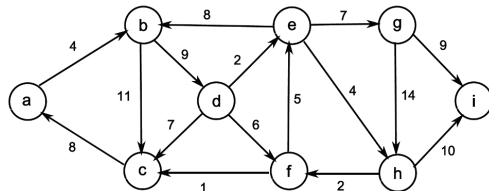
### Definição

Dado um grafo dirigido e ponderado  $G = (V, A)$  com pesos  $c_{ij}$  para  $(i,j) \in A$ , vértices  $s, t \in V$  de origem e destino, respectivamente, queremos encontrar um caminho de  $s \rightsquigarrow t$  de menor custo.

### Fluxo em redes

Definimos uma solução como o fluxo em cada arco do grafo. Seja  $f_{ij}$  o fluxo do arco  $(i,j) \in A$ ,

- ▶ se  $f_{ij} = 1$ , então há fluxo no arco e ele faz parte do caminho mínimo;
- ▶ se  $f_{ij} = 0$ , então o arco não faz parte do caminho mínimo.



# Caminhos mínimos

## Shortest path

### Definição

Dado um grafo dirigido e ponderado  $G = (V, A)$  com pesos  $c_{ij}$  para  $(i, j) \in A$ , vértices  $s, t \in V$  de origem e destino, respectivamente, queremos encontrar um caminho de  $s \rightsquigarrow t$  de menor custo.

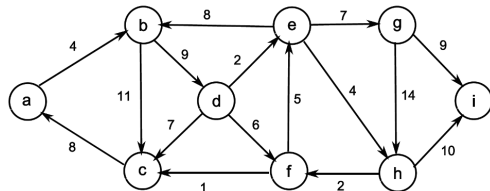
### Fluxo em redes

Definimos uma solução como o fluxo em cada arco do grafo. Seja  $f_{ij}$  o fluxo do arco  $(i, j) \in A$ ,

- ▶ se  $f_{ij} = 1$ , então há fluxo no arco e ele faz parte do caminho mínimo;
- ▶ se  $f_{ij} = 0$ , então o arco não faz parte do caminho mínimo.

### Um pouco (mais) de notação:

- ▶  $N^+(i)$ : sucessores de  $i \in V$ .
  - ▶ e.g.,  $N^+(e) = \{b, g, h\}$ .
- ▶  $N^-(i)$ : antecessores de  $i \in V$ .
  - ▶ e.g.,  $N^-(e) = \{d, f\}$ .



# Caminhos mínimos

Shortest path



## Definição

Dado um grafo dirigido e ponderado  $G = (V, A)$  com pesos  $c_{ij}$  para  $(i, j) \in A$ , vértices  $s, t \in V$  de origem e destino, respectivamente, queremos encontrar um caminho de  $s \rightsquigarrow t$  de menor custo.

## Modelo matemático

$$\begin{aligned} &\text{minimiza} && \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} f_{ij} \\ &\text{sujeito a} && \sum_{j \in N^+(i)} f_{ij} - \sum_{j \in N^-(i)} f_{ji} = \begin{cases} 1, & \text{se } i = s, \\ 0, & \text{se } i \neq s, t, \\ -1, & \text{se } i = t. \end{cases}, \forall i \in V \\ &&& f_{ij} \in \{0, 1\}, \forall (i, j) \in A \end{aligned}$$



# Diversidade máxima

*Maximum diversity*

## Definição

Dado um conjunto de  $n$  elementos, onde  $d_{ij}$  é a diferença (ou distância) entre cada par de elementos  $i, j \in [n]$ , queremos selecionar exatamente  $m < n$  elementos, de forma a maximizar a diferença (i.e. a diversidade) entre os elementos selecionados.

# Diversidade máxima

*Maximum diversity*

## Definição

Dado um conjunto de  $n$  elementos, onde  $d_{ij}$  é a diferença (ou distância) entre cada par de elementos  $i, j \in [n]$ , queremos seleccionar exactamente  $m < n$  elementos, de forma a maximizar a diferença (i.e. a diversidade) entre os elementos seleccionados.

## Exemplos de aplicações

Formação de **equipe** e escolha de **produtos** de catálogo com **características variadas**.





# Diversidade máxima

*Maximum diversity*

## Definição

Dado um conjunto de  $n$  elementos, onde  $d_{ij}$  é a diferença (ou distância) entre cada par de elementos  $i, j \in [n]$ , queremos seleccionar exactamente  $m < n$  elementos, de forma a maximizar a diferença (i.e. a diversidade) entre os elementos seleccionados.

## Formulação

### Variáveis de decisão

---

$$x_i = \begin{cases} 1 & , \text{ se o elemento } i \text{ é seleccionado,} \\ 0 & , \text{ caso contrário.} \end{cases}$$

### Modelo matemático

---

$$\text{maximiza} \quad \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n d_{ij} x_i x_j$$

$$\text{sujeito a} \quad \sum_{i=1}^n x_i = m$$

$$x_i \in \{0, 1\} \quad , 1 \leq i \leq n$$

## Apêndices



Um modelo (programa)  $\mathcal{R} = \{\max f_{\mathcal{R}}(x) : x \in X_{\mathcal{R}}\}$  é considerado uma **relaxação** de um modelo  $\mathcal{M} = \{\max f(x) : x \in X\}$  se e somente se:

- ▶ todas as soluções de  $\mathcal{M}$  são também soluções de  $\mathcal{R}$ , ou seja,  $X \subseteq X_{\mathcal{R}}$ ,
- ▶ e toda solução  $x \in X$  tem custo em  $\mathcal{R}$  menor ou igual ao custo em  $\mathcal{M}$ , ou seja,  $f_{\mathcal{R}}(x) \geq f(x), \forall x \in X$ .

Ou seja, uma relaxação fornece um **limite superior** para a formulação original!

Exemplo: **relaxação linear**.

75POT – Pesquisa Operacional e Otimização  
Prof. Marcelo de Souza